

Dokumen Kebutuhan Bisnis

(Business Requirement Document BRD Ringkas)

Nama Proyek

Analisis Dampak Penggunaan Artificial Intelligence Generatif terhadap Performa Akademik dan Kesejahteraan Mahasiswa

Divisi

Riset dan Kebijakan Pendidikan

Peran

Data Analyst

Dataset

AI Impact on Students - Academic and Well-being Dataset (50.000 Catatan Observasi)

1. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan

Penggunaan Artificial Intelligence (AI) generatif di kalangan perguruan tinggi internasional berkembang dengan sangat cepat. Namun, hingga saat ini pihak manajemen masih belum memiliki landasan data empiris yang memadai untuk menyusun kebijakan pengawasan yang tepat. Kebijakan yang terlalu ketat berpotensi menghambat inovasi pembelajaran, sementara ketiadaan regulasi justru dapat menurunkan kualitas pemahaman mandiri mahasiswa serta berdampak negatif terhadap kesehatan mental mereka.

Proyek analisis ini bertujuan untuk menggali lebih dalam hubungan yang kompleks antara durasi penggunaan AI generatif, tingkat ketergantungan psikologis, capaian akademik (IPK), regulasi institusi, dan berbagai indikator kesejahteraan mental mahasiswa. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mampu menyeimbangkan antara peningkatan prestasi akademik dan pemeliharaan kesehatan mental mahasiswa.

2. Pertanyaan Bisnis Analitik Terukur

Berdasarkan kerangka Key Business Question dan prinsip SMART, berikut tujuh pertanyaan utama yang harus dijawab melalui eksplorasi dataset ini:

- **PB-01 (Dampak Akademik):** Apakah mahasiswa yang menggunakan AI generatif secara intensif menunjukkan peningkatan IPK yang lebih besar di akhir semester dibandingkan kelompok pengguna rendah? Seberapa besar perbedaannya antar rumpun bidang studi?
- **PB-02 (Retensi Pengetahuan):** Seberapa kuat hubungan negatif antara tingkat ketergantungan psikologis terhadap AI (*Perceived AI Dependency*) dengan kemampuan retensi pemahaman materi kuliah pasca-semester? Apakah terdapat ambang batas yang perlu diwaspadai?
- **PB-03 (Kombinasi Belajar Optimal):** Kombinasi berapa jam belajar mandiri konvensional dan durasi penggunaan AI per minggu yang menghasilkan IPK akhir semester paling tinggi?

- **PB-04 (Kebijakan Kampus dan Kesehatan Mental):** Apakah kebijakan larangan total (*Strict Ban*) justru meningkatkan risiko kelelahan ekstrem (*High Burnout Risk*) dan kecemasan ujian mahasiswa dibandingkan kebijakan yang lebih akomodatif?
- **PB-05 (Profil Risiko Burnout):** Profil mahasiswa seperti apa (kombinasi jurusan, angkatan, ragam platform AI, dan status finansial) yang paling rentan mengalami kejenuhan stres ekstrem?
- **PB-06 (Kesetaraan Akses Digital):** Apakah kepemilikan akun premium AI memberikan keunggulan yang signifikan secara statistik terhadap capaian akademik dan retensi pengetahuan dibandingkan pengguna versi gratis?
- **PB-07 (Faktor Dominan Keberhasilan):** Di antara semua variabel yang tersedia, faktor mana yang paling kuat memengaruhi nilai IPK akhir semester mahasiswa?

3. Matriks Pemangku Kepentingan (Stakeholder Matrix)

Pemangku Kepentingan	Kepentingan terhadap Proyek Analisis
Manajemen Konsultan Pendidikan Internasional	Menyusun pedoman standar nasional dan rekomendasi regulasi global berbasis bukti empiris
Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektorat dan Dekanat)	Mengambil keputusan strategis mengenai model regulasi kampus yang paling sesuai
Dosen dan Tenaga Pengajar	Menyesuaikan metode pembelajaran, sistem penilaian, serta pemantauan aktivitas belajar mahasiswa
Unit Konseling dan Kesejahteraan Mahasiswa	Memetakan kelompok mahasiswa rentan untuk intervensi dini terhadap risiko stres dan kecemasan
Mahasiswa	Mendapatkan panduan literasi digital mengenai penggunaan AI yang sehat dan berkelanjutan

4. Matriks Kebutuhan Data (Data Requirement Matrix)

Nama Variabel	Kategori	Tipe Data	Relevansi	Sumber Data
Student_ID	Identitas	Alfanumerik	Identifikator unik	Sistem Informasi Akademik
Major_Category	Profil Akademik	Kategorik Nominal	PB-01, PB-03, PB-05	Sistem Informasi Akademik
Year_of_Study	Profil Akademik	Kategorik Ordinal	PB-05	Sistem Informasi Akademik
Pre_Semester_GPA	Performa Akademik	Numerik Kontinu	PB-01, PB-03, PB-07	Sistem Informasi Akademik
Post_Semester_GPA	Performa Akademik	Numerik Kontinu	PB-01, PB-03, PB-06, PB-07	Sistem Informasi Akademik
Weekly_GenAI_Hours	Perilaku AI	Numerik Kontinu	PB-01, PB-03, PB-07	Kuesioner Survei
Primary_Use_Case	Perilaku AI	Kategorik Nominal	PB-05	Kuesioner Survei

Nama Variabel	Kategori	Tipe Data	Relevansi	Sumber Data
Prompt_Engineering_Skill	Perilaku AI	Kategorik Ordinal	PB-05	Kuesioner Survei
Tool_Diversity	Perilaku AI	Numerik Diskrit	PB-05, PB-07	Kuesioner Survei
Paid_Subscription	Perilaku AI	Kategorik Boolean	PB-05, PB-06, PB-07	Kuesioner Survei
Traditional_Study_Hours	Perilaku Belajar	Numerik Kontinu	PB-03, PB-07	Kuesioner Survei
Perceived_AI_Dependency	Perilaku Belajar	Numerik Diskrit	PB-02, PB-05, PB-07	Kuesioner Survei
Institutional_Policy	Kebijakan Kampus	Kategorik Nominal	PB-04	Sistem Informasi Akademik
Anxiety_Level_During_Exams	Kesehatan Mental	Numerik Diskrit	PB-04, PB-07	Kuesioner Survei
Skill_Retention_Score	Kesehatan Mental	Numerik Kontinu	PB-02, PB-06, PB-07	Ujian Evaluasi Pasca-Semester
Burnout_Risk_Level	Kesehatan Mental	Kategorik Ordinal	PB-04, PB-05, PB-07	Kuesioner Survei

5. Format Output Analisis dan Justifikasi

Proyek ini akan menghasilkan dua keluaran utama yang saling melengkapi:

- **Dashboard Business Intelligence Interaktif**

Dibangun dengan Python Streamlit dan Plotly. Dashboard ini ditujukan untuk Rektorat, Manajemen Konsultan, dan Unit Kesejahteraan Mahasiswa agar dapat mengeksplorasi data secara mandiri dengan filter dinamis berdasarkan bidang studi, angkatan, dan kebijakan institusi.

- **Laporan Hasil Analisis Tertulis**

Dokumen naratif formal yang berisi hasil pengujian hipotesis, visualisasi ringkas, serta rekomendasi kebijakan operasional. Laporan ini berfungsi sebagai *Executive Summary* bagi pengambil keputusan tingkat atas.

6. Batasan dan Asumsi Analisis

Ruang Lingkup Analisis:

Analisis dibatasi pada data satu semester akademik yang terdiri dari 50.000 catatan observasi. Fokus pemodelan adalah menemukan pola hubungan, korelasi, dan perbandingan antar kelompok, bukan membangun model prediksi jangka panjang.

Asumsi dan Keterbatasan:

Data variabel psikologis, tingkat stres, durasi belajar, dan ketergantungan AI bersumber dari kuesioner survei mandiri (*self-reported*). Oleh karena itu, data ini berpotensi mengandung bias subjektivitas, nilai kosong, ketidakseragaman, dan pencilan. Validasi ketat pada tahap pra-pemrosesan data menjadi sangat penting sebelum mengambil kesimpulan kebijakan.